1. Giải bài toán biên - ban đầu (3.3.18), (3.3.19), (3.3.20), (3.3.21) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = \sin(\pi x), g(x) = \sin^3(\pi x)$.

   (ii) $a = 2, L = \pi$, và $f(x) = \sin(\pi x), g(x) = 0$.

   Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

   Lời giải. (i) Sử dụng công thức nghiệm (3.3.24) với $a = 1, L = 1$ ta có

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos(n\pi t) + b_n \sin(n\pi t)\big) \sin(n\pi x).$$

   Chú ý rằng $\sin(\pi x), \sin^3(\pi x) = \frac{3}{4}\sin(\pi x) - \frac{1}{4}\sin(3\pi x)$ đều là tổ hợp của các hàm riêng nên để tính các hệ số ta chỉ cần đồng nhất hệ số như sau:

   - Thay $f(x) = \sin(\pi x)$ và chuỗi nghiệm $u(x,t)$ vào (3.3.20) ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x) = \sin(\pi x).$$

     Do đó $a_1 = 1, a_n = 0$ khi $n \geq 2$.

   - Thay $g(x) = \sin^3(\pi x)$ và chuỗi nghiệm $u(x,t)$ vào (3.3.21) ta có

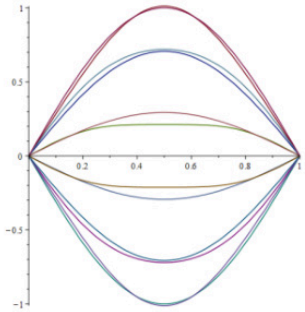
$$\sum_{n=1}^{\infty} n\pi b_n \sin(n\pi x) = \frac{3}{4}\sin(\pi x) - \frac{1}{4}\sin(3\pi x).$$

     Do đó $b_1 = 3/(4\pi), b_3 = -1/(12\pi), b_n = 0$ khi $n \notin \{1, 3\}$.

Bản thảo chưa hoàn

Vậy nghiệm của bài toán đang xét

$$u(x,t) = \Big(\cos(\pi t) + \frac{3}{4\pi}\sin(\pi t)\Big)\sin(\pi x) - \frac{1}{12\pi}\sin(3\pi t)\sin(3\pi x).$$



Hình 3.13: Nghiệm câu 1 (i).

Việc kiểm tra lại nghiệm có thỏa mãn bài toán xem như bài tập. Không khó để thấy nghiệm tìm được tuần hoàn theo t chu kỳ 2. Ngoài ra ta cũng có thể thu được lời giải trên bằng cách dùng D'Alembert. Cụ thể, ta quan sát các hàm $\sin(\pi x), \sin^3(\pi x)$ đều là các hàm lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 trên đường thẳng thực nên các thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 của f, g lần lượt là $\sin(\pi x), \sin^3(\pi x)$. Khi đó theo D'Alembert ta có

$$u(x,t) = \frac{\sin(\pi(x+t)) + \sin(\pi(x-t))}{2} + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} \sin^3(\pi y)dy.$$

(ii) Sử dụng công thức nghiệm (3.3.24) với $a = 2, L = \pi$ ta có

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\Big(a_n\cos(2nt) + b_n\sin(2nt)\Big)\sin(nx).$$

Từ $g(x) = 0$ và (3.3.26) ta có $b_n = 0$. Lưu ý $\sin(\pi x)$ không liên quan đến hàm riêng nên ta không dùng đồng nhất hệ số được. Từ (3.3.25) ta tính được

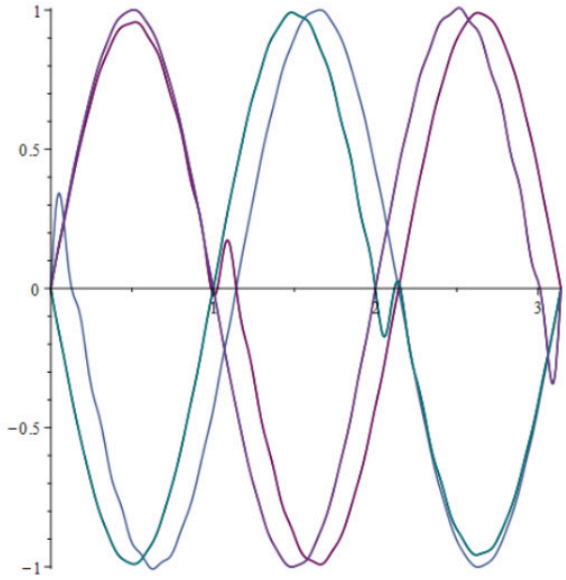
$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin(\pi x)\sin(nx)\,dx = \frac{2(-1)^n n\sin(\pi^2)}{\pi(\pi^2 - n^2)}.$$

Vậy nghiệm của bài toán đang xét

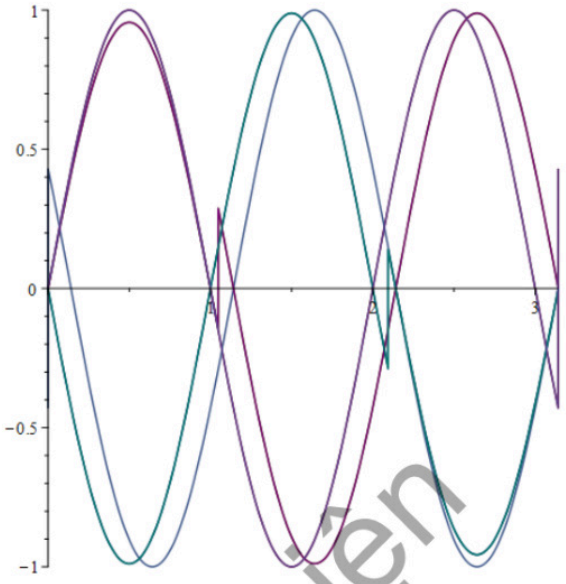
$$u(x,t) = \frac{2\sin(\pi^2)}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{\pi^2 - n^2}\cos(2nt)\sin(nx).$$

Việc kiểm tra nghiệm có thỏa mãn phương trình lúc này gặp vấn đề: đưa phép lấy đạo hàm qua dấu tổng vô hạn. Việc quan sát điều kiện tương thích ta sẽ thấy nghiệm không thông thường vì $f(\pi) = \sin(\pi^2) \neq 0$. Ta quay trở lại phương pháp D'Alembert sẽ thấy từ chỗ này nghiệm sẽ có bước nhảy qua "các đường đặc trưng" bắt đầu từ điểm $(\pi, 0)$. Ta vẫn có nghiệm tuần hoàn chu kỳ π.

Bản thảo chưa hoàn thiện



(a) Nghiệm xấp xỉ từ chuỗi nghiệm câu 1(ii).



(b) Nghiệm từ sóng tiến - lùi câu 1(ii).

thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 3.3.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Tách biến và chọn bài toán trị riêng theo biên. Đặt $u = X(x)T(t)$ trong $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, suy $X'' + \lambda X = 0$, $T'' + a^2\lambda T = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda \int X^2 = \int (X')^2$ khi hạng biên bằng không; do đó $\lambda \geq 0$. Giải cả trường hợp $\lambda = 0$ trước khi xét $\lambda = k^2 > 0$.

Bước 2 — Tìm hệ hàm riêng. Trên $(0, L)$: Dirichlet hai đầu dùng $\sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$; Neumann hai đầu dùng 1 và $\cos(n\pi x/L)$; Dirichlet–Neumann dùng $\sin((n + 1/2)\pi x/L)$, $n \geq 0$; Neumann–Dirichlet dùng cos của các tần số nửa nguyên ấy. Chuẩn bình phương của mode khác không là $L/2$, của mode hằng là L.

Bước 3 — Chiếu cả hai dữ liệu. Với mode khác không đặt

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f X_n\,dx, \quad B_n = \frac{2}{L}\int_0^L g X_n\,dx, \quad \omega_n = ak_n.$$

Tích phân từng khoảng nếu dữ liệu chia đoạn; dùng tích phân từng phần hoặc công thức tích–tổng khi là đa thức/lượng giác. Hệ số B_n là hệ số của vận tốc, nên hệ số đứng trước $\sin\omega_n t$ phải là B_n/ω_n.

Bước 4 — Ghép nghiệm và xét mode hằng.

$$u = \sum_n \left(A_n \cos\omega_n t + \frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_n t\right) X_n.$$

Với Neumann hai đầu, thêm $A_0 + B_0 t$, trong đó $A_0 = L^{-1}\int f$, $B_0 = L^{-1}\int g$. Với tần số bị thay đổi bởi hạng u hoặc cản u_t, giải lại ODE của từng mode; không dùng nguyên tần số ak_n.

Bước 5 — Kiểm tra biên, dữ liệu và hội tụ. Mỗi mode thỏa biên; tại $t = 0$ hai chuỗi cho khai triển của f, g. Nếu dữ liệu không tương thích ở góc, giải theo nghĩa năng lượng hoặc từng miền và nêu đường mất tính trơn; không đạo hàm một chuỗi yếu tùy ý. Chu kỳ được suy từ tất cả mode có hệ số khác không, kể cả mode hằng; hai tần số có tỷ số vô tỷ ngăn một chu kỳ chung.

Chi tiết tính tích phân hệ số. Với $k = n\pi/L$, hai nguyên hàm thường dùng là

$$\int x\sin kx\,dx = -x\cos kx/k + \sin kx/k^2, \qquad \int x\cos kx\,dx = x\sin kx/k + \cos kx/k^2.$$

Với đa thức P, ghi cả hai lần tích phân:

$$\int_0^L P\sin kx\,dx = \left[-P\cos kx/k\right]_0^L + \left[P'\sin kx/k^2\right]_0^L - \frac{1}{k^2}\int_0^L P''\sin kx\,dx.$$

Chỉ bỏ hạng biên sau khi thế $0, L$ và điều kiện thực sự của P. Nếu dữ liệu chia đoạn, áp dụng công thức trên từng đoạn, rồi cộng các hạng tại điểm chia. Cuối cùng nhân nghịch đảo chuẩn của hàm riêng; nếu hệ số là của vận tốc, chia thêm tần số khi ghép nghiệm. Với mẫu số bằng 0 trong tích–tổng, quay lại tích phân gốc để tính riêng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Chọn sine theo biên cố định. Trên $(0, L)$, $X_n = \sin(n\pi x/L)$, $\omega_n = an\pi/L$. Hệ số của li độ là A_n, của vận tốc là B_n; nghiệm mode là $(A_n\cos\omega_n t + B_n\sin\omega_n t/\omega_n)X_n$.

Bước 2. Câu (i). $a = L = 1$, $f = \sin\pi x$, $g = \sin^3\pi x = (3\sin\pi x - \sin 3\pi x)/4$. Trực giao cho $A_1 = 1$, $B_1 = 3/4$, $B_3 = -1/4$, các hệ số khác bằng 0. Do đó

$$u = \sin\pi x\cos\pi t + \frac{3}{4\pi}\sin\pi x\sin\pi t - \frac{1}{12\pi}\sin 3\pi x\sin 3\pi t.$$

Đạo hàm thời gian tại 0 khôi phục g; từng mode thỏa PDE và biên. Nghiệm C^∞, chu kỳ cơ bản 2.

Bước 3. Câu (ii). $a = 2$, $L = \pi$, dữ liệu trong sách là $f(x) = \sin(\pi x)$, không phải $\sin x$. Dùng $2\sin\pi x \sin nx = \cos((\pi - n)x) - \cos((\pi + n)x)$:

$$A_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(\pi x)\sin nx\,dx = \frac{2(-1)^n n \sin(\pi^2)}{\pi(\pi^2 - n^2)}, \qquad B_n = 0.$$

Không có mẫu số bằng không vì n nguyên. Nghiệm là $u = \sum_{n\geq 1} A_n \cos 2nt \sin nx$, chu kỳ π.

Bước 4. Nêu mức trơn đúng. $f(\pi) = \sin(\pi^2) \neq 0$, trái biên $u(\pi, t) = 0$. Do đó câu (ii) không có nghiệm liên tục đến góc $(\pi, 0)$ với mọi dữ liệu nguyên văn. Chuỗi xác định nghiệm theo nghĩa L^2/ từng miền; bước nhảy của mở rộng lẻ phát sinh mặt sóng từ đầu phải. Câu (i) không có vấn đề tương thích ấy.

Chi tiết tích phân câu (ii). Từ tích–tổng,

$$A_n = \frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin((\pi - n)x)}{\pi - n} - \frac{\sin((\pi + n)x)}{\pi + n}\right]_0^{\pi}.$$

Vì $\sin(\pi^2 - n\pi) = \sin(\pi^2 + n\pi) = (-1)^n \sin\pi^2$,

$$A_n = \frac{(-1)^n \sin\pi^2}{\pi}\left(\frac{1}{\pi - n} - \frac{1}{\pi + n}\right) = \frac{2(-1)^n n \sin\pi^2}{\pi(\pi^2 - n^2)}.$$